ВсОШ 2026, заключительный этап, 10 класс, задача 10.2

уровень в тренажёре: сложный

УСЛОВИЕ

Последовательность натуральных чисел $a_1, a_2, \ldots$ удовлетворяет равенству $a_1 + a_2 + \ldots + a_{2n-1} = a_n^2$ при всех натуральных n. Найдите все такие последовательности, в которых встречается число 3.

РЕШЕНИЕ

Ответ: только $a_n = 2n - 1$ (1, 3, 5, ...). Она подходит: $1 + 3 + \ldots + (4n - 3) = (2n - 1)^2$.

Вычитая равенства для $n + 1$ и n: $a_{2n+1} + a_{2n} = a_{n+1}^2 - a_n^2$ (1). Левая часть положительна, так что последовательность строго возрастает. Если $a_{n+1} - a_n = 1$, то из (1) $a_{2n+1} + a_{2n} = a_{n+1} + a_n$, но левая часть больше по монотонности. Значит, все разности ≥ 2 и $a_k \geq 2k - 1$ (2).

При $n = 1$: $a_1 = 1$. Тогда $a_2 \geq 3$, $a_k > 3$ при $k > 2$, а 3 встречается — значит $a_2 = 3$, и $a_3 = 9 - 1 - 3 = 5$. Индукция: если $a_k = 2k - 1$ при $k \leq 2n - 1$, то из (1) $a_{2n+1} + a_{2n} = (2n + 1)^2 - (2n - 1)^2 = 8n$, а по (2) это не меньше $(4n + 1) + (4n - 1) = 8n$. Значит, обе оценки точные.